Solución de la pregunta 12

FÍSICA · MECÁNICA · INDEPENDENCIA DE MOVIMIENTOS

(Nivel electivo)
Desde la misma altura se dejan caer una bola A y se lanza horizontalmente una bola B. ¿Cuál llega primero al suelo?

(Usa $g = 10\ \mathrm{m/s^2}$ y desprecia el roce con el aire.)

A) A, porque cae en línea recta

B) B, porque tiene más velocidad

C) Depende de las masas

D) Llegan al mismo tiempo

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Vertical**
   Ambas parten con v vertical = 0.
2. **Misma g**
   Igual movimiento vertical.
3. **Concluye**
   Llegan juntas.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El tiempo depende solo del movimiento vertical.

B) La velocidad horizontal no afecta la caída.

C) La aceleración de caída no depende de la masa.

Idea clave. Galileo: los movimientos se superponen.